

стоянием от диполя напряженность убывает как $1/r^3$, т. е. быстрее, чем напряженность поля точечного заряда (убывающая как $1/r^2$). Напряженность показанной на рис. 6, а системы зарядов, называемой квадруполем, убывает с расстоянием еще быстрее — как $1/r^4$. Напряженность октуполя (рис. 6, б) убывает как $1/r^5$. Общим для диполя, квадруполя и октуполя является то, что алгебраическая сумма образующих их зарядов равна нулю.

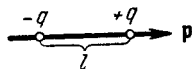


Рис. 7.

Отметим, что помимо q и l для полного определения диполя необходимо задать еще и ориентацию оси диполя в пространстве. В соответствии с этим момент диполя следует рассматривать как вектор $\mathbf{p}$. Этому вектору приписывается направление от отрицательного заряда к положительному (рис. 7). Если ввести радиус-вектор $\mathbf{l}$, проведенный от $-q$ к $+q$, то момент диполя можно представить в виде

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}. \quad (6.6)$$

§ 7. Линия напряженности. Поток вектора напряженности

Электрическое поле можно задать, указав для каждой точки величину и направление вектора $\mathbf{E}$. Совокупность этих векторов образует поле вектора напряженности электрического поля (ср. с полем вектора скорости, т. I, § 54). Поле вектора скорости можно, как мы знаем, представить очень наглядно с помощью линий тока. Аналогично электрическое поле можно описать с помощью линий напряженности, которые мы будем называть сокращенно линиями $\mathbf{E}$. Линии напряженности проводятся таким образом, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора $\mathbf{E}$. Густота линий выбирается так, чтобы количество линий, пронизывающих единицу поверхности перпендикулярной к линиям площадки, было равно численному значению вектора $\mathbf{E}$. Тогда по картине линий напряженности можно судить о направлении и величине вектора $\mathbf{E}$ в разных точках пространства (рис. 8).

Линии $\mathbf{E}$ точечного заряда, очевидно, представляют собой совокупность радиальных прямых, направленных

от заряда, если он положителен, и к заряду, если он отрицателен (рис. 9). Линии одним концом опираются на заряд, другим уходят в бесконечность. В самом деле, полное число N линий, пересекающих сферическую поверхность произвольного радиуса r , будет равно произведению густоты линий на поверхность сферы $4\pi r^2$. Густота линий по условию численно равна $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$. Следовательно,

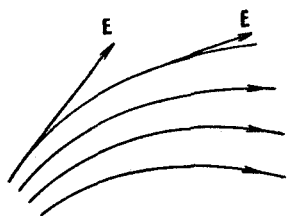


Рис. 8.

N численно равно

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}, \quad (7.1)$$

т. е. число линий на любом расстоянии от заряда будет одно и то же. Отсюда и вытекает, что линии нигде, кроме заряда, не начинаются и не заканчиваются; они, начавшись на заряде, уходят в бесконечность (заряд положителен), либо, приходя из бесконечности, заканчиваются на заряде (заряд отрицателен). Это свойство

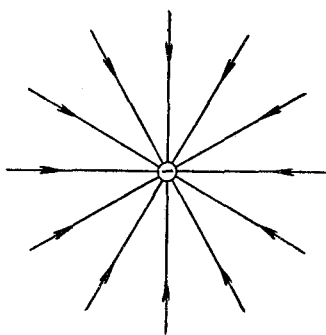
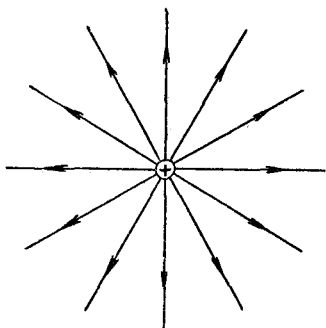


Рис. 9.

линий E является общим для всех электростатических полей, т. е. полей, создаваемых любой системой неподвижных зарядов: линии напряженности могут начинаться или заканчиваться лишь на зарядах либо уходить в бесконечность. Ниже, на рис. 26, показана картина линий E поля диполя.

Поскольку густота линий E выбирается равной численному значению E , количество линий, пронизывающих площадку dS , перпендикулярную к вектору E , будет численно равно $E dS$. Если площадка dS ориентирована так, что нормаль к ней образует с вектором E угол α , то количество линий, пронизывающих площадку, будет численно равно [ср. с формулой (82.12), т. I]:

$$E dS \cos \alpha = E_n dS, \quad (7.2)$$

где E_n — составляющая вектора E по направлению нормали к площадке. Отсюда для количества линий E , пронизывающих произвольную поверхность, получается следующее выражение:

$$N \text{ численно равно } \int_S E_n dS. \quad (7.3)$$

Если имеется поле некоторого вектора A , то выражение

$$\Phi = \int_S A_n dS, \quad (7.4)$$

где A_n — составляющая вектора A по направлению нормали к dS , называется потоком вектора A через поверхность S .

В зависимости от природы вектора A выражение (7.4) имеет различный физический смысл. Так, например, поток вектора плотности потока энергии равен, как известно, потоку энергии через соответствующую поверхность (см. т. I, § 82). Предоставляем читателю самому убедиться в том, что поток вектора скорости

$$\Phi = \int_S v_n dS$$

дает объем жидкости, протекающей в единицу времени через поверхность S .

Из формулы (7.3) следует, что поток вектора E

$$\Phi = \int_S E_n dS \quad (7.5)$$

численно равен количеству линий E , пронизывающих поверхность S .